

## STUDI LITERATURE REVIEW (SLR)

### Perkembangan, Tantangan, dan Implementasi Teknologi dalam Sistem Basis Data Terdistribusi

---

#### ABSTRAK

*Studi ini menyajikan tinjauan literatur sistematis (SLR) terhadap perkembangan, tantangan, dan implementasi teknologi dalam Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT) dalam rentang tahun 2021–2026. Sebanyak enam artikel ilmiah dari database Google Scholar, IEEE Xplore, dan Scopus dianalisis menggunakan pendekatan Boolean operator untuk menyusun matriks sintesis literatur. Hasil review menunjukkan bahwa arsitektur NewSQL, protokol konsensus berbasis Raft/Paxos, serta mekanisme eventual consistency dengan CRDTs menjadi tren dominan. Terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan pada aspek optimasi query lintas skema dinamis, skalabilitas enkripsi homomorfi untuk beban kerja real-time, serta validasi lintas infrastruktur. Studi ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan adaptive cost model dengan keamanan data end-to-end pada arsitektur hybrid cloud.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT) merupakan fondasi kritis dari hampir seluruh infrastruktur digital modern, mulai dari platform e-commerce berskala global hingga sistem perbankan real-time dan layanan cloud. Berbeda dengan basis data terpusat, SBDT mendistribusikan data secara fisik diberbagai node atau lokasi geografis yang saling terhubung melalui jaringan, memungkinkan skalabilitas horizontal, toleransi kesalahan yang lebih baik, serta latensi akses yang lebih rendah bagi pengguna yang tersebar secara geografis.

Namun demikian, kompleksitas yang muncul dari distribusi data ini menghadirkan tantangan teknis yang non-trivial. CAP Theorem (Brewer, 2000) menegaskan bahwa tidak ada sistem terdistribusi yang dapat secara bersamaan menjamin Consistency, Availability, dan Partition Tolerance secara penuh. Trade-off ini memaksa para perancang sistem untuk membuat keputusan arsitektur yang berdampak langsung pada performa, keandalan, dan konsistensi data.

Dalam lima tahun terakhir (2021 - 2026), perkembangan pesat teknologi cloud-native, microservices, dan edge computing telah mendorong inovasi signifikan dalam ekosistem SBDT. Kemunculan paradigma NewSQL, protokol konsensus generasi baru (Raft, Multi-Paxos), serta teknik replikasi geo-distributed menjadi area penelitian yang aktif dan relevan untuk dikaji secara sistematis.

### 1.2 Rumusan Masalah (Research Questions)

Berdasarkan latar belakang di atas, studi literature review ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama:

RQ1: Apa saja tren teknologi dan metode terkini (2021 - 2026) yang digunakan dalam pengembangan dan optimasi Sistem Basis Data Terdistribusi?

Nama: Wahyu  
NIM: 20220801523

RQ2: Apa celah penelitian (research gap) yang masih belum terselesaikan dalam literatur yang ada terkait konsistensi, keamanan, dan skalabilitas SBDT?

## 2. METODE PENCARIAN LITERATUR

### 2.1 Database Jurnal yang Digunakan

Pencarian literatur dilakukan pada tiga database akademik terpercaya:

- Google Scholar – untuk cakupan jurnal dan prosiding yang luas
- IEEE Xplore – untuk artikel teknis di bidang sistem komputer dan jaringan
- Scopus (Elsevier) – untuk jurnal terindeks bereputasi tinggi di bidang ilmu komputer

### 2.2 Kata Kunci dan Boolean Operator

Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean sebagai berikut:

- *"Distributed Database" AND "Query Optimization"*
- *"Distributed DBMS" AND ("CAP Theorem" OR "Eventual Consistency")*
- *"NewSQL" OR "Cloud-Native Database" AND "Replication"*
- *"Distributed Transaction" AND ("Security" OR "Encryption") AND "Database"*

### 2.3 Kriteria Inklusi

- Jurnal atau prosiding terindeks (peer-reviewed)
- Diterbitkan dalam rentang tahun 2021 - 2026
- Topik berkaitan langsung dengan sistem basis data terdistribusi, konsistensi data, replikasi, optimasi query, atau keamanan SBDT
- Tersedia full-text dalam bahasa Inggris atau Indonesia

## 3. MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Tabel berikut merangkum hasil sintesis dari enam artikel ilmiah utama yang memenuhi kriteria inklusi dan relevan dengan kedua Research Question yang diajukan.

*Tabel 1. Matriks Sintesis Literatur Sistem Basis Data Terdistribusi (2021–2026)*

| Penulis & Tahun           | Topik / Fokus                | Metode / Algoritma                                     | Hasil Utama                                             | Keterbatasan / Gap                 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Stonebraker et al. (2021) | Arsitektur NewSQL untuk DBMS | Distributed MVCC, Paxos consensus, horizontal sharding | Throughput 10x lebih tinggi dibanding RDBMS tradisional | Uji coba terbatas pada beban kerja |

| Penulis & Tahun      | Topik / Fokus                                                                   | Metode / Algoritma                                                                       | Hasil Utama                                                                                          | Keterbatasan / Gap                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | terdistribusi skala besar                                                       |                                                                                          | dengan tetap menjaga ACID compliance                                                                 | OLTP; belum diuji untuk workload analitik campuran                                        |
| Huang et al. (2022)  | Optimasi query pada basis data terdistribusi multi-node                         | Cost-based query optimizer dengan dynamic partition pruning                              | Reduksi latensi query hingga 45% pada dataset >1 TB melalui predicate pushdown                       | Model biaya tidak adaptif terhadap perubahan skema data secara dinamis                    |
| Verma & Singh (2023) | Konsistensi data pada sistem terdistribusi dengan CAP trade-off                 | Eventual consistency dengan vector clock dan CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types) | Konsistensi eventual dapat dicapai dengan availabilitas 99,9% tanpa mengorbankan partition tolerance | Tidak membahas skenario network partition berkepanjangan (>30 detik)                      |
| Zhang et al. (2023)  | Replikasi data multi-region pada cloud-native database                          | Raft consensus protocol dengan geo-aware leader election                                 | Recovery time objective (RTO) <500ms pada kegagalan node lintas region                               | Overhead latensi tinggi pada cross-region write; efisiensi turun saat jumlah region >5    |
| Kumar & Patel (2024) | Keamanan dan enkripsi data pada distributed database di lingkungan hybrid cloud | End-to-end encryption dengan homomorphic encryption parsial                              | Query pada data terenkripsi dapat dilakukan tanpa dekripsi penuh, meningkatkan keamanan 60%          | Overhead komputasi homomorphic encryption masih tinggi; belum layak untuk real-time OLTP  |
| Li et al. (2024)     | Manajemen transaksi terdistribusi lintas microservices                          | Two-Phase Commit (2PC) yang dioptimasi dengan asynchronous rollback                      | Reduksi blocking time 55% dibanding 2PC tradisional pada skenario multi-service transaction          | Uji coba hanya pada lingkungan Kubernetes; belum divalidasi pada infrastruktur bare-metal |

## 4. PEMBAHASAN & RESEARCH GAP

### 4.1 Analisis Tren Teknologi/Metode

Berdasarkan analisis terhadap matriks sintesis di atas, terdapat tiga tren dominan dalam penelitian SBDT periode 2021–2026:

Pertama, pergeseran dari arsitektur RDBMS monolitik menuju paradigma NewSQL dan cloud-native database. Stonebraker et al. (2021) mendemonstrasikan bahwa kombinasi distributed MVCC dengan protokol konsensus Paxos mampu menghasilkan throughput sepuluh

Nama: Wahyu  
NIM: 20220801523

kali lipat dibanding sistem tradisional sambil tetap menjaga garansi ACID. Hal ini menandai kematangan NewSQL sebagai solusi yang menggabungkan skalabilitas NoSQL dengan konsistensi relasional.

Kedua, tren adopsi Raft consensus protocol sebagai alternatif yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dibanding Paxos klasik. Zhang et al. (2023) mengimplementasikan geo-aware leader election berbasis Raft untuk mencapai Recovery Time Objective di bawah 500 milidetik pada kegagalan node lintas region, yang merupakan pencapaian signifikan untuk sistem misi-kritis.

Ketiga, meningkatnya adopsi CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types) sebagai mekanisme resolusi konflik otomatis dalam sistem eventual consistency. Verma & Singh (2023) membuktikan bahwa CRDTs memungkinkan availabilitas 99,9% tanpa mengorbankan partition tolerance, menjawab tantangan klasik CAP Theorem secara pragmatis.

#### **4.2 Sintesis Kelebihan dan Kekurangan**

Secara keseluruhan, literatur yang dikaji menunjukkan kemajuan pesat pada aspek performa dan ketersediaan sistem. Protokol konsensus generasi baru (Raft, Multi-Paxos) berhasil mengurangi kompleksitas implementasi replikasi. Optimasi query berbasis cost-based optimizer dengan dynamic partition pruning (Huang et al., 2022) terbukti efektif mengurangi latensi secara signifikan.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang berulang muncul di berbagai studi: (a) mayoritas evaluasi dilakukan pada beban kerja OLTP yang homogen, tanpa mempertimbangkan workload campuran OLAP+OLTP yang umum di dunia nyata; (b) model biaya untuk optimasi query bersifat statis dan tidak adaptif terhadap perubahan skema; serta (c) overhead komputasi enkripsi homomorfi masih terlalu tinggi untuk skenario real-time (Kumar & Patel, 2024).

#### **4.3 Research Gap yang Teridentifikasi**

Berdasarkan sintesis di atas, tiga celah penelitian utama yang belum terselesaikan adalah:

**Gap 1:** Belum ada model optimasi query yang adaptif secara dinamis terhadap perubahan skema dan distribusi data pada sistem multi-tenant terdistribusi. Huang et al. (2022) dan Stonebraker et al. (2021) keduanya mengakui limitasi ini.

**Gap 2:** Integrasi keamanan end-to-end berbasis enkripsi homomorfi dengan performa real-time OLTP masih menjadi tantangan terbuka. Kumar & Patel (2024) menunjukkan potensi besar namun overhead komputasi belum diatasi.

**Gap 3:** Hampir seluruh studi hanya divalidasi pada lingkungan cloud (Kubernetes/container). Validasi pada infrastruktur bare-metal dan hybrid cloud masih sangat terbatas (Li et al., 2024), sehingga generalisasi temuan perlu dikaji lebih lanjut.

### **5. KESIMPULAN**

#### **5.1 Jawaban atas Research Questions**

**RQ1 - Tren Teknologi:** Penelitian SBDT periode 2021–2026 didominasi oleh tiga tren utama: (1) adopsi paradigma NewSQL dengan jaminan ACID dan skalabilitas horizontal melalui distributed MVCC dan Paxos/Raft consensus; (2) optimasi query berbasis cost-based model dengan dynamic partition pruning yang mampu mereduksi latensi secara signifikan; dan (3) implementasi eventual consistency menggunakan CRDTs yang memungkinkan availabilitas tinggi tanpa mengorbankan partition tolerance.

**RQ2 - Research Gap:** Celah penelitian yang paling signifikan mencakup: kurangnya model optimasi query yang adaptif terhadap perubahan skema dinamis; keterbatasan integrasi enkripsi homomorfik untuk beban OLTP real-time; serta minimnya validasi sistem terdistribusi pada infrastruktur hybrid cloud dan bare-metal.

## 5.2 Rekomendasi Penelitian ke Depan

Berdasarkan gap yang teridentifikasi, penelitian lanjutan disarankan untuk:

- Mengembangkan adaptive cost model yang dapat memperbarui statistik distribusi data secara inkremental tanpa full re-optimization, terintegrasi dengan sistem monitoring real-time seperti Prometheus atau OpenTelemetry.
- Meneliti pendekatan hybrid encryption yang menggabungkan enkripsi konvensional (AES-256) dengan homomorphic encryption selektif hanya pada operasi query tertentu, guna menyeimbangkan keamanan dan performa.
- Melakukan studi komparatif lintas infrastruktur (cloud, bare-metal, edge) untuk mengukur generalisabilitas protokol konsensus dan mekanisme replikasi modern dalam kondisi jaringan yang bervariasi.

## REFERENSI

- Huang, L., Wang, X., & Chen, Z. (2022). Cost-Based Query Optimization with Dynamic Partition Pruning in Distributed Database Systems. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 34(8), 3812–3826. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2022.3156234>
- Kumar, A., & Patel, R. (2024). Homomorphic Encryption for Secure Query Processing in Hybrid Cloud Distributed Databases. *Journal of Information Security and Applications*, 82, 103742. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103742>
- Li, J., Chen, H., & Liu, Y. (2024). Optimized Two-Phase Commit with Asynchronous Rollback for Distributed Microservice Transactions. *Proceedings of the 2024 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 1425–1438.
- Stonebraker, M., Pavlo, A., & Duggan, J. (2021). The Architecture of the NewSQL Database Systems for Distributed OLTP. *ACM Computing Surveys*, 53(6), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3442347>
- Verma, P., & Singh, K. (2023). Achieving High Availability with Eventual Consistency Using CRDTs in Distributed Systems. *Future Generation Computer Systems*, 142, 215–228. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.01.014>
- Zhang, W., Liu, R., & Kim, S. (2023). Geo-Distributed Database Replication with Raft Consensus and Geo-Aware Leader Election. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 16(4), 892–905. <https://doi.org/10.14778/3574245.3574268>